



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

(ESCOM)



Nombre: Oswaldo Gil Valentín

Fecha: 12/01/2023

Firma:

Actividad: Practica Final

Materia: Fundamentos de Programación



Introducción:

Para la resolución de esta practica final se necesitarán aplicar una gran cantidad de conocimientos adquiridos durante las clases y durante el desarrollo de prácticas anteriores.

Para resolver el apartado del menú podemos utilizar switch y break para seleccionar la forma en la que se deseé obtener los puntos, si mediante un archivo, de forma aleatoria o de forma manual. Dependiendo de que método elijas para obtener los puntos la siguiente parte de la practica es lo mismo para los 3 puntos anteriores.

Luego, para la suma de los puntos se deberán sumar todas las X de los puntos y se sumarán todas las Y de los puntos para obtener el punto sumado. Para la resta de los puntos es lo mismo, pero en lugar de sumar es restar y se obtiene el punto restado.

Después, para la multiplicación de los puntos se multiplican las X de los puntos y las Y de los puntos para obtener el producto de los puntos. Para la resta, de igual forma es lo mismo, pero en lugar de multiplicar es dividir para obtener la división de los puntos.

Para determinar la distancia de los puntos se utiliza un formula, la cual es $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, pero como es obvio esta formula no se puede colocar como tal en el código en C, por lo tanto, se debe “Traducir o Convertir” la formula para que el compilador la entienda, esto se hace con las funciones sqrt y pow, para realizar raíces y potencias, respectivamente, que vienen incluidas en la librería <math.h>, es importante recalcar el buen uso de los paréntesis para que no surja ningún tipo de error en el resultado.

Para determinar la menor distancia entre puntos se deberá calcular la distancia entre los puntos mas cercanos y para determinar la distancia del punto vecino más cercano se deberá obtener la distancia del punto de otro cuadrante mas cercano a el punto que se está usando como referencia.

Para imprimir detalles del punto se deberán imprimir los resultados de las operaciones realizadas durante la ejecución del programa, es decir se usan las funciones de printf y mascaras como %f, o se usan los backslash como \n, especificando de qué punto se está hablando.

Finalmente se da la opción de graficar los puntos establecidos desde el principio de la ejecución del programa, pero no tengo idea de como se hace este punto, además, como es opcional no tiene un impacto negativo en la calificación final de la práctica.

Desarrollo:

Problema a resolver:

Deberemos retomar la práctica de puntos que hemos trabajado considerando los siguientes requerimientos:

- El programa debe permitir el manejo de un menú interactivo con el usuario con las siguientes opciones:

Menú

- 1.- Genera lista de puntos aleatoriamente
- 2.- Genera lista de puntos manualmente
- 3.- Obtener puntos de archivo
- 4.- Suma puntos
- 5.- Resta puntos
- 6.- Multiplica puntos
- 7.- Divide puntos
- 8.- Determina distancia entre puntos
- 9.- Determina la menor distancia entre puntos
- 10.- Determinar el punto vecino más cercano
- 11.- Imprime detalles de puntos
- 12.- Grafica puntos (opcional)
- 13.- Salir

- (uso de funciones)
- (uso de estructuras de control y repetición)

- Cada punto es una representación bidimensional que debe de contener:

IdentificadorDePunto como entero

valorEnX como flotante

valorEnY como flotante

modulo como flotante

ángulo como flotante

- (uso de funciones)
- (uso de datos estructurados “structs”)

- Para la generación de puntos de forma manual o aleatoria, primero se recibirá del usuario la cantidad de puntos a crear y luego los valores valorEnX y valorEnY de cada punto (en un rango de -200 a 200), por lo que modulo y ángulo deberá de calcularse por cada punto, además de guardar dicho contenido en un archivo de texto con el nombre compendioDePuntos.txt con el siguiente formato:

IdentificadorDePunto	valorEnX	valorEnY	modulo	ángulo
Int	float	float	float	float

- En caso de elegir la opción de Obtener puntos de archivo, se deberá de llenar el arreglo estructurado de la lectura de un archivo de texto con el siguiente formato:

IdentificadorDePunto	valorEnX	valorEnY	modulo	ángulo
Int	float	float	float	float

- (uso de funciones)
- (uso de memoria dinámica)
- (uso de arreglos de datos estructurados)
- (uso de apuntadores)
- (gestión de archivos)
- Al tener el arreglo de puntos completo, el programa debe de permitir las 4 operaciones básicas con puntos (suma, resta, multiplicación y división), solicitando al usuario el par de puntos quiere operar e imprimiendo los puntos involucrados, su operación y el resultado de dicha operación.
 - (uso de funciones)
 - (uso de arreglos de datos estructurados)
 - (uso de apuntadores)
 - (uso de apuntadores a datos estructurados)
- El programa debe de permitir imprimir todos los puntos definidos o algún punto en particular.
 - (uso de funciones)
 - (uso de apuntadores)
 - (uso de apuntadores a datos estructurados)
- El programa debe de permitir determinar e imprimir la menor distancia existente entre 2 puntos del total de las comparativas de las distancias entre puntos y

dichos resultados debe de guardarse en un archivo de texto con el nombre resultadosDeDistancias.txt.

- El programa debe de permitir determinar e imprimir el punto vecino más cercano de un punto dado y dicho resultado debe de guardarse en un archivo de texto con el nombre vecinoMasCercano.txt.
 - (uso de funciones)
 - (uso de memoria dinámica)
 - (uso de arreglos de datos estructurados)
 - (uso de apuntadores)
 - (gestión de archivos)

Deberá de enviar en la plataforma antes de la fecha límite el respectivo reporte y el archivo en c del Programa Final de puntos.

Código en GBD Online Debugger:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4 #define PI 3.1416
5
6 struct puntos {
7     int sumaX;
8     int restaX;
9     int sumaY;
10    int restaY;
11    int productoX;
12    int productoY;
13    float distancia;
14    float angulo;
15    float modulo;
16    float SAngulo;
17    float restang;
18    float divgenx;
19    float divgeny;
20 };
21
22 //Suma y resta de puntos
23 struct puntos SumaResta(struct puntos operaciones1, int a, int b, int aX, int aY, int I){
24
25     if (I==1){
26         operaciones1.sumaX=(a+aX);
27         operaciones1.sumaY=(b+aY);
28         printf("-----\n");
29         printf("La suma de los puntos (%d, %d) y el punto (%d,%d) es: (%d, %d)\n", a, b, aX, aY ,operaciones1.sumaX, operaciones1.sumaY);
30         printf("-----\n");
31     }
32     if (I==0){
33         operaciones1.restaX=(a-aX);
34         operaciones1.restaY=(b-aY);
35         printf("-----\n");
36         printf("La resta de los puntos (%d, %d) y el punto (%d,%d) es: (%d, %d)\n", a, b, aX, aY ,operaciones1.restaX, operaciones1.restaY);
37         printf("-----\n");
38     }
39 }
```

```

33     operaciones1.restax=(a-ax);
34     operaciones1.restay=(b-ay);
35     printf("-----\n");
36     printf("La resta de los puntos (%d, %d) y el punto (%d,%d) es: (%d, %d)\n", a, b, ax, ay ,operaciones1.restax, operaciones1.restay);
37     printf("-----\n");
38 }
39 return operaciones1;
40 }
41
42 //Producto y division de puntos con angulos
43 struct puntos ProductoDiv(struct puntos operaciones2, int a, int b, float ax2, float ay2, double angulo, double angulo2, int I2){
44
45     if (I2==1){
46         operaciones2.productoX=(a*ax2);
47         operaciones2.productoY=(b*ay2);
48         operaciones2.SAngulo=(angulo+angulo2);
49         printf("-----\n");
50         printf("La multiplicacion del punto (%d, %d) con angulo %.2f %c y el punto (%.2f,%.2f) con angulo %.2f %c es: (%d, %d) con angulo %.2f %c\n", a, b, angulo, 16,
51             printf("-----\n");
52     }
53     if (I2==0){
54         operaciones2.divgenx=(a/ax2);
55         operaciones2.divgeny=(b/ay2);
56         operaciones2.restang=(angulo+angulo2);
57         printf("-----\n");
58         printf("La division del punto (%d, %d) con angulo %.2f %c y el punto (%.2f,%.2f) con angulo %.2f %c es: (%.2f, %.2f) con angulo %.2f %c\n", a, b, angulo, 16,
59             printf("-----\n");
60     }
61     return operaciones2;
62 }
63
64 //Distancia entre puntos
65 struct puntos distancias(struct puntos operaciones3, int a, int b, int ax3, int ay3, int tam){
66     if(sqrt(pow((ax3-a), 2)+pow((ay3-b), 2))>0){
67         operaciones3.distancia=sqrt(pow((ax3-a), 2)+pow((ay3-b), 2));

```

```

68         printf("-----\n");
69         printf("La distancia entre el punto (%d,%d) y el punto (%d,%d) es: %.2f unidades\n", a, b, ax3, ay3, operaciones3.distancia);
70         printf("-----\n");
71     }else{
72     }
73     return operaciones3;
74 }
75
76 //Calcula de los Angulos
77 struct puntos Angulos(struct puntos operaciones, int a, int b){
78
79     operaciones.modulo=sqrt((a*a)+(b*b));
80     if (a==0 & b==0){
81         operaciones.angulo=0;
82     }
83     else if (a!=0 || b!=0){
84         operaciones.angulo=(atan2(b, a))*(180/PI);
85         if (a>=0 & b>=0){
86             operaciones.angulo=(atan2(b, a))*(180/PI);
87         }
88         else if (a<0 & b>=0){
89             operaciones.angulo=(atan2(b, a))*(180/PI)+180;
90         }
91         else if (a<0 & b<0){
92             operaciones.angulo=(atan2(b, a))*(180/PI)+270;
93         }
94         else if (a>=0 & b<0){
95             operaciones.angulo=(atan2(b, a))*(180/PI)+360;
96         }
97     }
98     return operaciones;
99 }
100
101
102 double DistanciaF(int pt, int pt2, int xp2, int yp2, int tam, double DF){

```

```

103     if(sqrt(pow((xp2-pt), 2)+pow((yp2-pt2), 2))>0){
104         DF=sqrt(pow((xp2-pt), 2)+pow((yp2-pt2), 2));
105     }else{
106     }
107     return DF;
108 }
109
110 struct puntos Imprimir (struct puntos operacionesF, int a, int b){
111     printf("-----\n");
112     printf("La informacion del punto (%d,%d) es: \n", a, b);
113     printf("Modulo del punto es: %.2f \n", operacionesF.modulo);
114     printf("Angulo del punto es: %.2f \n", operacionesF.angulo);
115     printf("-----\n");
116     return operacionesF;
117 }
118 int main(){
119
120     int op, op2, tam, *ptr, *ptr2, posicion, posicion2, i, a, b=0, cont, Z;
121     float A, A2 , X2, Y2;
122     double DF;
123     FILE *ap;
124     FILE *adf;
125
126     printf("-----\n");
127     printf("¿De que manera quieres generar los puntos?\n", 160);
128     printf("1.- Aleatoria\n");
129     printf("2.- Manual\n");
130     printf("3.- Salir\n");
131     printf("-----\n");
132     scanf("%d", &op);
133     if (op!=3 || op==0){
134         printf("-----\n");
135         printf("¿Cuántos puntos quieres para operar?\n", 160);
136         scanf("%d", &tam);

```

```

137     printf("-----\n");
138     fflush(stdin);
139 }
140
141 struct puntos operaciones[tam];
142 fflush(stdin);
143 switch (op){
144     case 1:
145         ptr = (int *)malloc(tam * sizeof(int));
146         ptr2 = (int *)malloc(tam * sizeof(int));
147         DF = (double *)malloc(tam * sizeof(double));
148         //Operaciones con puntos aleatorios
149
150         for (int i=0; i<tam; i++){
151             ptr[i] = 200+rand()%(200-(-200));
152             ptr2[i] = 200+rand()%(200-(-200));
153         }
154
155         for (int i=0; i<tam; i++){
156             printf("-----\n");
157             printf("El punto %d es: (%d, %d) \n", a, ptr[i], ptr2[i]);
158             a++;
159         }
160         printf("-----\n");
161
162         for (int i = 0; i < tam; i++){
163             operaciones[i] = Angulos(operaciones[i], ptr[i], ptr2[i]);
164             Imprimir(operaciones[i], ptr[i], ptr2[i]);
165             printf("\n");
166         }
167         printf("\n");
168         for (int a = 0; a < tam -1; a++){
169             for (int i = 1; i < tam; i++){
170                 if (b == tam){
171                     cont = b + 1;
172                     DF = (double *) realloc (DF, cont * sizeof(double));
173                     fflush(stdin);

```

```

172             }
173             X2 = ptr[i];
174             Y2 = ptr2[i];
175             DF[b] = DistanciaF(ptr[a], ptr2[a], X2, Y2, tam, DF[b]);
176             b++;
177         }
178     }
179     do
180     {
181         printf("-----\n");
182         printf("%cQue operaciones quieres hacer con los puntos?\n", 168);
183         printf("1.- Sumar los puntos\n");
184         printf("2.- Restar los puntos\n");
185         printf("3.- Multiplicar los puntos\n");
186         printf("4.- Dividir los puntos\n");
187         printf("5.- Determinar la distancia entre dos puntos\n");
188         printf("6.- Salir\n");
189         printf("-----\n");
190         fflush(stdin);
191         scanf("%d", &op2);
192         switch (op2){
193
194             case 1:
195                 Z=1;
196                 printf("-----\n");
197                 printf("%cQue puntos quieres sumar?\n", 168);
198                 printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
199                 scanf("%d", &posicion);
200                 posicion=posicion-1;
201                 printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
202                 scanf("%d", &posicion2);
203                 printf("-----\n");
204                 posicion2=posicion2-1;
205                 X2 = ptr[posicion2];
206                 Y2 = ptr2[posicion2];

```

```

206                 Y2 = ptr2[posicion2];
207                 for (int i=0; i<1; i++){
208                     operaciones[i] = SumaResta(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, Z);
209                 }
210                 break;
211
212             case 2:
213                 Z=0;
214                 printf("-----\n");
215                 printf("%cQue puntos quieres restar?\n", 168);
216                 printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
217                 scanf("%d", &posicion);
218                 posicion=posicion-1;
219                 printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
220                 scanf("%d", &posicion2);
221                 printf("-----\n");
222                 posicion2=posicion2-1;
223                 X2 = ptr[posicion2];
224                 Y2 = ptr2[posicion2];
225                 for (int i=0; i<1; i++){
226                     operaciones[i] = SumaResta(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, Z);
227                 }
228                 break;
229
230             case 3:
231                 printf("-----\n");
232                 printf("%cQue puntos quieres multiplicar?\n", 168);
233                 printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
234                 scanf("%d", &posicion);
235                 posicion = posicion - 1;
236                 printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
237                 scanf("%d", &posicion2);
238                 printf("-----\n");
239                 posicion2 = posicion2 - 1;
240                 fflush(stdin);
241                 Y2 = ptr2[posicion2];

```

```

241     X2=ptr[posicion2];
242     Y2=ptr2[posicion2];
243     A=operaciones[posicion].angulo;
244     A2=operaciones[posicion2].angulo;
245     Z=1;
246     for(int i=0; i<1; i++){
247         operaciones[i]=ProductoDiv(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, A, A2, Z);
248     }
249     break;
250
251 case 4:
252     printf("-----\n");
253     printf("%cQue puntos quieres dividir?\n", 168);
254     printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
255     scanf("%d", &posicion);
256     posicion=posicion-1;
257     printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
258     scanf("%d", &posicion2);
259     printf("-----\n");
260     posicion2=posicion2-1;
261     fflush(stdin);
262     X2=ptr[posicion2];
263     Y2=ptr2[posicion2];
264     A=operaciones[posicion].angulo;
265     A2=operaciones[posicion2].angulo;
266     Z=0;
267     for(int i=0; i<1; i++){
268         operaciones[i]=ProductoDiv(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, A, A2, Z);
269     }
270     break;
271
272 case 5:
273     printf("-----\n");
274     printf("%cCuales son los puntos de los cuales quieres saber la distancia?\n", 168);
275     printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");

```

```

273     printf("-----\n");
274     printf("%cCuales son los puntos de los cuales quieres saber la distancia?\n", 168);
275     printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
276     scanf("%d", &posicion);
277     posicion=posicion-1;
278     printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
279     scanf("%d", &posicion2);
280     printf("-----\n");
281     posicion2=posicion2-1;
282     fflush(stdin);
283     X2=ptr[posicion2];
284     Y2=ptr2[posicion2];
285     for(int i=0; i<1; i++){
286         operaciones[i]=distancias(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, tam);
287     }
288     break;
289
290 case 6:
291     break;
292 default:
293     break;
294 }
295 }while (op2 != 6);
296 break;
297
298 case 2:
299     ptr=(int *)malloc(tam * sizeof(int));
300     ptr2=(int *)malloc(tam * sizeof(int));
301     DF=(double *)malloc(tam * sizeof(double));
302     fflush(stdin);
303
304 //Operaciones con puntos de forma manual
305     printf("-----\n");
306     printf("Ingresa los valores para el punto \n");
307     printf("-----\n");

```

```

307     printf("-----\n");
308     a=1;
309
310     for (int i=0; i<tam; i++){
311         printf("Ingresa el valor de X para el punto: %d \n", a);
312         scanf("%d", &ptr[i]);
313         fflush(stdin);
314         printf("Ingresa el valor de Y para el punto: %d \n", a);
315         scanf("%d", &ptr2[i]);
316         fflush(stdin);
317         a++;
318     }a=1;
319
320     for (int i=0; i<tam; i++){
321         printf("-----\n");
322         printf("El punto %d es: (%d, %d) \n",a, ptr[i], ptr2[i]);
323         a++;
324     }printf("-----\n");
325
326     for (int i=0; i<tam; i++){
327         operaciones[i].Angulos(operaciones[i], ptr[i], ptr2[i]);
328         Imprimir(operaciones[i], ptr[i], ptr2[i]);
329         printf("\n");
330     }
331
332 //Calculo de la distancia de todos los puntos
333     for (int a=0; a<tam-1; a++){
334         for(int i=i; i<tam; i++){
335             if( i>=tam){
336                 cont=cont+1;
337                 DF=(double *)realloc(DF, cont * sizeof(double));
338                 fflush(stdin);
339             }
340             X2 = ptr[i];
341             Y2= ptr2[i];
342             DF[i]=Distancia(ptr[i], ptr2[i], Y2, Y2, tam, DF[i]);

```



```

342         Df[b] = Distanciaf(ptr[a], ptr2[a], X2, Y2, tam, Df[b]);
343         b++;
344     }
345 }
346 do{
347     printf("-----\n");
348     printf("%cQue operaciones quieres hacer con los puntos?\n", 168);
349     printf("1.- Sumar los puntos\n");
350     printf("2.- Restar los puntos\n");
351     printf("3.- Multiplicar los puntos\n");
352     printf("4.- Dividir los puntos\n");
353     printf("5.- Determinar la distancia entre dos puntos\n");
354     printf("6.- Salir\n");
355     printf("-----\n");
356     fflush(stdin);
357     scanf("%d", &op2);
358     switch (op2){
359     case 1:
360         Z=1;
361         printf("-----\n");
362         printf("%cQue puntos deseas sumar?\n", 168);
363         printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
364         scanf("%d", &posicion);
365         posicion=posicion-1;
366         printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
367         scanf("%d", &posicion2);
368         printf("-----\n");
369         posicion2=posicion2-1;
370         X2=ptr[posicion2];
371         Y2=ptr2[posicion2];
372         for(int i=0; i<tam-1; i++){
373             operaciones[i]=SumaResta(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, Z);
374         }
375         break;
376

```

```

377     case 2:
378         Z=0;
379         printf("-----\n");
380         printf("%cQue puntos quieres restar?\n", 168);
381         printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
382         scanf("%d", &posicion);
383         posicion=posicion-1;
384         printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
385         scanf("%d", &posicion2);
386         printf("-----\n");
387         posicion2=posicion2-1;
388         X2=ptr[posicion2];
389         Y2=ptr2[posicion2];
390         for(int i=0; i<tam-1; i++){
391             operaciones[i]=SumaResta(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, Z);
392         }
393         break;
394
395     case 3:
396         printf("-----\n");
397         printf("%cQue puntos quieres multiplicar?\n", 168);
398         printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
399         scanf("%d", &posicion);
400         posicion=posicion-1;
401         printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
402         scanf("%d", &posicion2);
403         printf("-----\n");
404         posicion2=posicion2-1;
405         fflush(stdin);
406         X2=ptr[posicion2];
407         Y2=ptr2[posicion2];
408         A=operaciones[posicion].angulo;
409         A2=operaciones[posicion2].angulo;
410         Z= 1;
411         for(int i=0; i<tam-1; i++){

```

```

412             operaciones[i]=ProductoDiv(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, A, A2, Z);
413         }
414         break;
415
416     case 4:
417         printf("-----\n");
418         printf("%cQue puntos quieres dividir?\n", 168);
419         printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
420         scanf("%d", &posicion);
421         posicion=posicion-1;
422         printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
423         scanf("%d", &posicion2);
424         printf("-----\n");
425         posicion2=posicion2-1;
426         fflush(stdin);
427         X2=ptr[posicion2];
428         Y2=ptr2[posicion2];
429         A=operaciones[posicion].angulo;
430         A2=operaciones[posicion2].angulo;
431         Z=0;
432         for(int i=0; i<tam-1; i++){
433             operaciones[i]=ProductoDiv(operaciones[i], ptr[posicion], ptr2[posicion], X2, Y2, A, A2, Z);
434         }
435         break;
436
437     case 5:
438         printf("-----\n");
439         printf("%cCuales son los puntos de los cuales quieres saber la distancia?\n", 168);
440         printf("Ingresa el numero del primer punto:\n");
441         scanf("%d", &posicion);
442         posicion=posicion-1;
443         printf("Ingresa el numero del segundo punto:\n");
444         scanf("%d", &posicion2);
445         printf("-----\n");
446         posicion2=posicion2-1;

```

```

446     posicion2 = posicion2 - 1;
447     fflush(stdin);
448     X2_ptr[posicion2];
449     Y2_ptr2[posicion2];
450     A_operaciones[posicion].angulo;
451     A2_operaciones[posicion2].angulo;
452     for(int i=0; i<tam-1; i++){
453         operaciones[i]=distancias(operaciones[i], ptr[a], ptr2[a], X2, Y2, tam);
454     }
455     break;
456
457     default:
458         break;
459     }
460     } while (op2!=6);
461     break;
462
463     case 3:
464         break;
465     default:
466         break;
467     }
468     //Apertura de archivos...
469     adf=fopen("Datos.txt", "w");
470     if (adf== NULL){
471         printf("Error en la apertura del archivo\n");
472     }
473     else{
474         fprintf(adf, "Distancias\n");
475         b=0;
476         for (int a=0; a<tam-1; a++){
477             for(int i=1; i<tam; i++){
478                 X2_ptr[i];
479                 Y2_ptr2[i];
480                 fprintf(adf, "La distancia entre (%d,%d) y (%.0f,%.0f) es %f\n",ptr[a], ptr2[a], X2, Y2, DF[b]);
481                 b++;

```

```

469     adf=fopen("Datos.txt", "w");
470     if (adf== NULL){
471         printf("Error en la apertura del archivo\n");
472     }
473     else{
474         fprintf(adf, "Distancias\n");
475         b=0;
476         for (int a=0; a<tam-1; a++){
477             for(int i=1; i<tam; i++){
478                 X2_ptr[i];
479                 Y2_ptr2[i];
480                 fprintf(adf, "La distancia entre (%d,%d) y (%.0f,%.0f) es %f\n",ptr[a], ptr2[a], X2, Y2, DF[b]);
481                 b++;
482             }
483         }
484     }
485     fclose(adf);
486     //Creacion de archivo de con la informacion de los puntos...
487     int id=1;
488     ap=fopen("Datos2.txt", "w");
489     if (ap==NULL){
490         printf("Error en la apertura del archivo\n");
491     }
492     else{
493         fprintf(ap, "Puntos      Modulo      Angulo      Detalles\n");
494         for (int i=0; i<tam; i++){
495             fprintf(ap, "%d      (%d,%d)      %.3f      %.3f \n", id, ptr[i], ptr2[i], operaciones[i].modulo, operaciones[i].angulo);
496             id ++;
497         }
498     }
499     fclose(ap);
500     free(ptr);
501     free(ptr2);
502     free(DF);
503     return 0;
504 }

```

Casos esperados:

Caso 1: Aleatoria

Se selecciona la opción de obtener los puntos de forma aleatoria, en este caso se ejecuta una función que permite generar números pseudoaleatorios en un rango de -200 a 200, una vez obtenidos estos números se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, y se obtiene el módulo y el ángulo de los puntos obtenidos de forma pseudoaleatoria, después de obtiene la distancia entre los

puntos, la menor distancia entre los puntos y la distancia al punto vecino mas cercano. Finalmente se imprimen los detalles de los puntos, es decir los resultados de las operaciones realizadas con estos puntos y los datos originales de los puntos.

Puntos de forma aleatoria:

```
-----
¿De que manera quieres generar los puntos?
1.- Aleatoria
2.- Manual
3.- Salir
-----
1
-----
¿Cuantos puntos quieres para operar?
4
-----
El punto 1 es: (-159, -133)
-----
El punto 2 es: (134, -100)
-----
El punto 3 es: (169, -76)
-----
El punto 4 es: (78, -42)
-----
La informacion del punto (-159,-133) es:
Modulo del punto es: 207.29
Angulo del punto es: 129.91
-----
La informacion del punto (134,-100) es:
Modulo del punto es: 167.20
Angulo del punto es: 323.27
-----
La informacion del punto (169,-76) es:
Modulo del punto es: 185.30
Angulo del punto es: 335.79
-----
La informacion del punto (78,-42) es:
Modulo del punto es: 88.59
Angulo del punto es: 331.70
-----
```

Suma de puntos de forma aleatoria:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
1
-----
¿Que puntos quieres sumar?
Ingresa el numero del primer punto:
2
Ingresa el numero del segundo punto:
1
-----
La suma de los puntos (134, -100) y el punto (-159,-133) es: (-25, -233)
-----
```

Resta de puntos de forma aleatoria:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
2
-----
¿Que puntos quieres restar?
Ingresa el numero del primer punto:
2
Ingresa el numero del segundo punto:
4
-----
La resta de los puntos (134, -100) y el punto (78,-42) es: (56, -58)
-----
```

Multiplicación de puntos de forma aleatoria:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
3
-----
¿Que puntos quieres multiplicar?
Ingresa el numero del primer punto:
1
Ingresa el numero del segundo punto:
3
-----
La multiplicacion del punto (-159, -133) con angulo 129.91 ° y el punto (169.00,-76.00) con angulo 335.79 ° es: (-26871, 10108) con angulo 465.70 °
-----
```

División de puntos de forma Aleatoria:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
4
-----
¿Que puntos quieres dividir?
Ingresa el numero del primer punto:
2
Ingresa el numero del segundo punto:
4
-----
La division del punto (134, -100) con angulo 323.27 ° y el punto (78.00,-42.00) con angulo 331.70 ° es: (1.72, 2.38) con angulo -8.43 °
-----
```

Distancia entre puntos aleatorios:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
5
-----
¿Cuales son los puntos de los cuales quieres saber la distancia?
Ingresa el numero del primer punto:
1
Ingresa el numero del segundo punto:
3
-----
-----
La distancia entre el punto (-159,-133) y el punto (169,-76) es: 332.92 unidades
-----
```

Caso 2: Manual

Se selecciona la opción de obtener los puntos de forma manual, es decir, el usuario final es el que escribe manualmente las coordenadas de los puntos, una vez obtenidos estos números se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, y se obtiene el módulo y el ángulo de los puntos obtenidos de forma pseudoaleatoria, después de obtiene la distancia entre los puntos, la menor distancia entre los puntos y la distancia al punto vecino más cercano. Finalmente se imprimen los detalles de los puntos, es decir los resultados de las operaciones realizadas con estos puntos y los datos originales de los puntos.

```
-----  
¿De que manera quieres generar los puntos?
```

```
1.- Aleatoria
```

```
2.- Manual
```

```
3.- Salir  
-----
```

```
2
```

```
-----  
¿Cuantos puntos quieres para operar?
```

```
4  
-----
```

```
-----  
Ingresa los valores para el punto  
-----
```

```
Ingresa el valor de X para el punto: 1
```

```
23
```

```
Ingresa el valor de Y para el punto: 1
```

```
-45
```

```
Ingresa el valor de X para el punto: 2
```

```
-23
```

```
Ingresa el valor de Y para el punto: 2
```

```
12
```

```
Ingresa el valor de X para el punto: 3
```

```
78
```

```
Ingresa el valor de Y para el punto: 3
```

```
67
```

```
Ingresa el valor de X para el punto: 4
```

```
-98
```

```
Ingresa el valor de Y para el punto: 4
```

```
81  
-----
```

```
El punto 1 es: (23, -45)  
-----
```

```
El punto 2 es: (-23, 12)  
-----
```

```
El punto 3 es: (78, 67)  
-----
```

```
El punto 4 es: (-98, 81)  
-----
```

```
-----  
La informacion del punto (23,-45) es:  
Modulo del punto es: 50.54  
Angulo del punto es: 297.07  
-----
```

```
-----  
La informacion del punto (-23,12) es:  
Modulo del punto es: 25.94  
Angulo del punto es: 332.45  
-----
```

```
-----  
La informacion del punto (78,67) es:  
Modulo del punto es: 102.83  
Angulo del punto es: 40.66  
-----
```

```
-----  
La informacion del punto (-98,81) es:  
Modulo del punto es: 127.14  
Angulo del punto es: 320.42  
-----
```

Suma de puntos manualmente:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
1
-----
¿Que puntos deseas sumar?
Ingresa el numero del primer punto:
4
Ingresa el numero del segundo punto:
2
-----
La suma de los puntos (-98, 81) y el punto (-23,12) es: (-121, 93)
-----
La suma de los puntos (-98, 81) y el punto (-23,12) es: (-121, 93)
-----
La suma de los puntos (-98, 81) y el punto (-23,12) es: (-121, 93)
-----
```

Resta de puntos manualmente:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
2
-----
¿Que puntos quieres restar?
Ingresa el numero del primer punto:
1
Ingresa el numero del segundo punto:
3
-----
La resta de los puntos (23, -45) y el punto (78,67) es: (-55, -112)
-----
La resta de los puntos (23, -45) y el punto (78,67) es: (-55, -112)
-----
La resta de los puntos (23, -45) y el punto (78,67) es: (-55, -112)
-----
```


Multiplicación de puntos manualmente:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
3
-----
¿Que puntos quieres multiplicar?
Ingresar el numero del primer punto:
2
Ingresar el numero del segundo punto:
4
-----
La multiplicacion del punto (-23, 12) con angulo 332.45 ° y el punto (-98.00,81.00) con angulo 320.42 ° es: (2254, 972) con angulo 652.87 °
-----
La multiplicacion del punto (-23, 12) con angulo 332.45 ° y el punto (-98.00,81.00) con angulo 320.42 ° es: (2254, 972) con angulo 652.87 °
-----
La multiplicacion del punto (-23, 12) con angulo 332.45 ° y el punto (-98.00,81.00) con angulo 320.42 ° es: (2254, 972) con angulo 652.87 °
-----
```

División de puntos manualmente:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
4
-----
¿Que puntos quieres dividir?
Ingresar el numero del primer punto:
1
Ingresar el numero del segundo punto:
3
-----
La division del punto (23, -45) con angulo 297.07 ° y el punto (78.00,67.00) con angulo 40.66 ° es: (0.29, -0.67) con angulo 256.41 °
-----
La division del punto (23, -45) con angulo 297.07 ° y el punto (78.00,67.00) con angulo 40.66 ° es: (0.29, -0.67) con angulo 256.41 °
-----
La division del punto (23, -45) con angulo 297.07 ° y el punto (78.00,67.00) con angulo 40.66 ° es: (0.29, -0.67) con angulo 256.41 °
-----
```

Distancia entre puntos manualmente:

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
5
-----
¿Cuales son los puntos de los cuales quieres saber la distancia?
Ingresar el numero del primer punto:
2
Ingresar el numero del segundo punto:
4
-----
La distancia entre el punto (134239486,21758) y el punto (-98,81) es: 134239584.00 unidades
-----
La distancia entre el punto (134239486,21758) y el punto (-98,81) es: 134239584.00 unidades
-----
La distancia entre el punto (134239486,21758) y el punto (-98,81) es: 134239584.00 unidades
-----
```

Caso 3: Uso de Archivo

Se selecciona la opción de obtener los puntos de un archivo externo. En esta opción se ejecutan la parte de el nuevo tipo de datos, en este caso es FILE*archivo, con el nombre del archivo, luego el archivo es abierto por el programa y obtiene los valores del archivo para asignarlos como unas coordenadas. una vez obtenidos estos números se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, y se obtiene el módulo y el ángulo de los puntos obtenidos de forma pseudoaleatoria, después de obtiene la distancia entre los puntos, la menor distancia entre los puntos y la distancia al punto vecino más cercano. Finalmente se imprimen los detalles de los puntos, es decir los resultados de las operaciones realizadas con estos puntos y los datos originales de los puntos.

Caso 4: Salir

No se selecciona ninguna de estas opciones y presiona el botón de salir del programa.

```
-----
¿Que operaciones quieres hacer con los puntos?
1.- Sumar los puntos
2.- Restar los puntos
3.- Multiplicar los puntos
4.- Dividir los puntos
5.- Determinar la distancia entre dos puntos
6.- Salir
-----
6
PS C:\Users\Hideki\Desktop\EjerciciosEnC>
```

Conclusiones

Para finalizar la practica puedo concluir que es una de las actividades mas tardadas que nos han asignado, se emplearon en mayor parte conocimientos que se utilizaron en practicas anteriores, actividades pasadas y en general podría decir que es un recopilatorio de todo el curso porque se utilizan reservadas como printf, scanf, se puede utilizar depuración de buffers, se utilizan structs, que es la forma de unir distintos tipos de datos de diferentes naturalezas para que sean compatibles, también se utilizaron funciones llamadas desde el cuerpo principal para devolver resultados de algunas operaciones realizadas con formulas de forma aritmética, el uso de números aleatorios para obtener coordenadas, y creo yo que uno de los

puntos mas importantes el uso, apertura y cierre de archivos para la lectura de los datos del mismo y obtención de coordenadas por medio de un método distinto además de la generación de archivos luego de obtener los puntos mencionados durante el planteamiento del problema. Me pareció una práctica bastante compleja y completa, sobre todo.

Bibliografía:

- codigofacilito. (2017, 8 junio). 25 Curso básico de C - Asignación Dinámica de Memoria [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=oaWTrIZJ4Bs>
- Matemáticas profe Alex. (2019, 21 octubre). Distancia entre dos puntos | Ejemplo 1 [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HPS7B57keEE>
- Matemáticas profe Alex. (2020, 15 septiembre). Pendiente y ángulo de inclinación de la recta conociendo dos puntos [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sCC0Chz8QeI>
- Códigos revisados en clase
- Apuntes del cuaderno
- Parte de una actividad realizada con anterioridad